

**BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN SKRIPSI
DI PRODI INFORMATIKA**



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN
BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN SKRIPSI 2023/2024

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan ijin-Nya, sehingga Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2023/2024 Program Studi Informatika dapat disusun dengan baik. Penyusunan Buku Pedoman ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir dan Naskah Publikasi Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta dan Buku Spesifikasi Prodi Informatika Tahun 2021. Penyusunan buku dapat terlaksana dengan bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah membantu, saran dan masukan sangat diperlukan agar dapat menyempurnakan buku pedoman ini. Terimakasih

Buku pedoman penulisan skripsi 2023/2024 disusun untuk dasar penulisan skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Yogyakarta. Buku pedoman penulisan skripsi ini memberikan acuan dalam penerapan pendekatan dan metode penelitian yang berlaku di Program Studi Informatika FST UPY sehingga memudahkan para mahasiswa dalam penulisan skripsinya dan memudahkan pembimbingan karena adanya persepsi yang sama untuk semua dosen pembimbing skripsi.

Yogyakarta, 25 Oktober 2023

Dekan Fakultas Sains & Teknologi



Wibawa, S.Si., M.Kom. ✓
NIS. 19690607 201201 1 012

Ketua Program Studi Informatika



Puji Handayani Putri, S.T., M.Kom.
NIS. 19900222 201601 2 001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	4
BAB II Mekanisme Penulisan Skripsi	9
BAB III Sistematika Penulisan Skripsi	13
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Penulisan skripsi adalah penulisan ilmiah yang pada dasarnya merupakan argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan melalui bahasa tulisan. Penelitian ilmiah pada hakekatnya adalah pelaksanaan kegiatan keilmuan. Penulisan skripsi diharapkan selalu terkait dengan penelitian ilmiah sehingga penulisan skripsi merupakan kegiatan ilmiah yang menunjukkan penguasaan tentang hakikat keilmuan dengan melakukan penelitian dan sekaligus mampu mengkomunikasikannya secara tertulis. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah hasil kajian atau pengamatan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana.

Tujuan penulisan skripsi adalah melatih mahasiswa agar memiliki sikap ilmiah, secara mandiri mampu menerapkan kemampuan bernalar keilmuan dalam merumuskan permasalahan penelitian atau perancangan, dan mencari pemecahan permasalahannya dengan menyusun simpulan berdasar kajian secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, mampu mengkomunikasikannya secara tertulis dalam bentuk skripsi dan juga secara lisan dalam ujian skripsi. Manfaat penulisan skripsi adalah sebagai wujud pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dharma kedua yaitu melaksanakan kegiatan penelitian dengan memberikan kontribusi ilmiah yang berguna bagi pengambilan kebijakan sesuai bidang yang diteliti.

A. Metode Penelitian

Mahasiswa dalam menyusun skripsi perlu memperhatikan metode penelitian, yaitu suatu model penelitian yang ditentukan oleh peneliti. Metode penelitian berisi rumusan tentang Langkah-langkah penelitian dengan menggunakan pendekatan, desain penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, sumber data tertentu, serta alasan menggunakan metode tersebut. Desain penelitian merupakan rencana yang disusun agar diperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jenis metode penelitian terbagi menjadi 5, yaitu: **kuantitatif, kualitatif, pengembangan, studi literatur.**

1. Metode Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif pada umumnya bersifat kompleks, mulai dari isi kajian terhadap berbagai teori yang bersifat substantif dan mendasar sampai dengan hal-hal yang bersifat operasional teknis. Karena kompleksnya materi yang disajikan, laporan penelitian kuantitatif perlu diatur sedemikian rupa sehingga pembaca laporan dapat dengan mudah menemukan setiap bagian yang dicarinya dan dapat memahaminya secara tepat. Laporan hasil penelitian kuantitatif ditujukan untuk

kepentingan masyarakat akademik. Laporan untuk masyarakat akademik cenderung bersifat teknis, berisi hal yang diteliti secara lengkap, alasan hal tersebut diteliti, cara melakukan penelitian, hasil-hasil yang diperoleh, dan simpulan penelitian. Isi disajikan secara lugas dan objektif, format laporan cenderung baku mengikuti ketentuan dari universitas. Metode kuantitatif disebut sebagai metode positivisme karena berlandaskan filsafat positivisme. Landasan positivisme digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, sedangkan analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif, tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Metode ini sebagai kaidah ilmiah, yaitu: konkret/empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut juga metode konfirmatif karena cocok digunakan untuk pembuktian, konfirmasi, data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random sehingga simpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi atau sampel tersebut diambil.

2. Metode Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna dari sudut pandang subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Ciri-ciri penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, serta menunjukkan ciri-ciri alamiahnya. Laporan hasil penelitian kualitatif harus memiliki fokus yang jelas. Fokus dapat berupa masalah, objek evaluasi, atau pilihan kebijakan. Laporan penelitian kualitatif harus memiliki struktur dan bentuk yang koheren yang dapat memenuhi maksud yang tercermin dalam fokus penelitian. Sugiyono (2011) berpendapat metode ini disebut juga metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode interpretatif karena ada hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini disebut juga metode konstruktif karena dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan

mudah dipahami. Metode penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3. Metode Penelitian Pengembangan

Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau ingin menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum, sedangkan pengembangan adalah proses atau cara yang dilakukan untuk mengembangkan sesuatu menjadi baik atau sempurna. Kalau arti penelitian dan arti pengembangan dikaitkan menjadi satu kata utuh yaitu penelitian dan pengembangan, maka dapat diartikan sebagai “kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang disertai dengan kegiatan mengembangkan sebuah produk untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada yang dapat dipertanggung jawabkan. Produk yang dihasilkan tidak harus berbentuk benda perangkat keras (hardware) namun juga dapat berupa benda yang tidak kasat mata atau perangkat lunak (software). Produk yang dihasilkan (dalam dunia pendidikan) dapat berupa model pembelajaran, multimedia pembelajaran atau perangkat pembelajaran, seperti RPP, buku, LKS, soal-soal dll atau bisa juga penerapan teori pembelajaran dengan menggabungkan pengembangan perangkat pembelajaran. Jika penelitian dan pengembangan bertujuan menghasilkan produk maka sangat jelas produk ini adalah objek yang diteliti pada proses awal penelitian sampai akhir, sedangkan jika dilakukan uji coba dalam kelas peserta didik, maka peserta didik adalah subjek penelitian (pelaku). Jadi titik fokus penelitian kita sebenarnya ada pada objek penelitian (produk), sehingga dalam mengambil keputusan tidak mengarah kemana-mana yaitu tetap pada produk yang dikembangkan (objek penelitian)

4. Metode Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian Tindakan (Action Research) adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan critical, yaitu penelitian yang menekankan aspek pemikiran reflektif

(suatu kegiatan mengulas secara kritis tentang apa yang sudah dilakukan), berorientasi pada hasil (produk), data berupa angka dan bukan angka, dan peneliti terlibat dalam situasi/obyek yang diteliti. Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) disingkat PTK adalah salah satu bentuk Penelitian Tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa meningkat. PTK adalah suatu pencerminan terhadap kegiatan belajar yang berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Tindakan diberikan atau diarahkan dari guru, yang dilakukan oleh siswa. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. PTK memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang menunjukkan bahwa PTK berbeda dengan jenis penelitian empiris (penelitian kuantitatif) ataupun penelitian kualitatif. PTK adalah penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Masalah yang diteliti adalah masalah yang nyata yang muncul di dunia kerja/yang ada dalam kewenangan/tanggungjawab guru (on the job problem oriented), Guru merasa ada permasalahan yang mendesak untuk segera dicari cara pemecahannya.
- b. Berorientasi pada pemecahan masalah (bukan hanya menghasilkan pemahaman terhadap masalah)
- c. Berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Esensi PTK adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus menerus. Dilakukan di kelas. (semua tempat di mana terjadi proses pembelajaran). Fokus perhatian penelitian kepada proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara guru dan siswa.
- d. Refleksi Diri. PTK diawali dengan melakukan refleksi diri guru melakukan introspeksi diri: mengingat kembali apa saja tindakan yang telah dilakukannya dalam praktik pembelajarannya di kelas, apa dampaknya, dan sebagainya, untuk menemukan kelemahan dan kelebihan. Kelemahan diperbaiki (diatasi).
- e. Siklus. Konsep tindakan diterapkan melalui langkah-langkah rangkaian kegiatan urut dari perencanaan, observasi, tindakan perbaikan, dan refleksi secara siklus yang pada hakikatnya menggambarkan pemikiran kritis dan reflektif terhadap efek tindakan.

- f. Penggunaan berbagai cara pengumpulan Data (Multiple Data Collection)
Berbagai teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, angket, tes) dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran (realitas)/validasi hasil penelitian.
- g. Kolaborasi (Partisipasi). Peneliti bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan setiap langkah penelitian

5. Metode Studi Kepustakaan/Literatur

Penulisan skripsi berjenis studi kepustakaan/literature, pembahasan tentang metode penelitian dapat dimasukkan dalam Bab I (Pendahuluan) sehingga bab dalam skripsi tidak harus berjumlah 5 (lima) bab, tetapi menyesuaikan judul penelitian

BAB II

MEKANISME PENULISAN SKRIPSI

1. Syarat Pengajuan Judul Skripsi

Mahasiswa dapat mengajukan judul skripsi setelah yang bersangkutan sekurang-kurangnya sudah menyelesaikan 130 Sistem Kredit Semester (SKS) dan sudah menempuh matakuliah Riset Teknologi Informasi. Matakuliah Skripsi wajib dicantumkan pada Kartu Rencana Studi (KRS).

2. Prosedur Pengajuan Judul Skripsi

- a. Mahasiswa mengajukan 3 judul skripsi disertai dengan alasan pemilihan judul tersebut kepada ketua program studi. Link submit judul akan dibagikan oleh Kaprodi di setiap awal bulan pada laman Facebook FT.
- b. Ketua program studi menyerahkan judul skripsi kepada tim komisi skripsi.
- c. Komisi skripsi mereview judul skripsi dan menunjuk dosen pembimbing skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan. Persyaratan untuk menjadi dosen pembimbing skripsi adalah memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli (III/b) dan berpendidikan minimal S2 serta ditetapkan dengan SK Dekan.
- d. Ketua program studi menginfokan hasil review judul skripsi serta memberi surat pengantar kepada mahasiswa untuk melaksanakan konfirmasi judul skripsi kepada dosen pembimbing.
- e. Dosen Pembimbing Skripsi dapat merevisi judul, jika diperlukan. Bila ada perbaikan judul maka mahasiswa mempersiapkan form perbaikan judul beserta pengesahan. Form perbaikan judul tersebut di sampaikan pada Kaprodi untuk mendapatkan SK Pembimbing.

3. Pembimbing Penulisan Skripsi

- a. Mahasiswa melaksanakan konsultasi judul kepada dosen pembimbing.
- b. Mahasiswa wajib mengajukan usulan/proposal penelitian dengan judul yang sudah disetujui dosen pembimbing.
- c. Mahasiswa Cetak Kartu bimbingan skripsi (terlampir) dan surat izin penelitian dapat diminta kepada admin Program Studi Informatika FST UPY.
- d. Penyusunan proposal skripsi sesuai Pedoman Penulisan Skripsi Prodi Informatika.
- e. Kartu bimbingan skripsi wajib diisi oleh dosen pembimbing skripsi setiap kali bimbingan dan dilampirkan pada naskah proposal/laporan skripsi mahasiswa.

- f. Pembimbingan dilaksanakan minimal 8 kali.
- g. Skripsi dinyatakan layak untuk diuji setelah dosen pembimbing menyetujui secara tertulis dinyatakan dalam kartu bimbingan.
- h. Mahasiswa wajib mendaftar ujian skripsi 1/proposal dan ujian skripsi 2/pendadaran dilampiri form pendaftaran ujian melalui pengecekan/pengesahan Kaprodi. Form pendaftaran dapat di download di <https://informatika.fst.upy.ac.id> menu Download.

4. Ujian Skripsi

a. Syarat Ujian Skripsi

- 1) Mahasiswa telah menempuh seluruh mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku, dengan menunjukkan tanda bukti/ transkrip nilai.
- 2) Mahasiswa telah lulus ujian Desktop Application Training (DAT) untuk prodi selain Prodi Informatika, untuk Prodi Informatika lulus Sertifikasi International Microsoft Certified Fundamental (MCF).
- 3) Mahasiswa lulus English Proficiency Test (EPT) untuk prodi selain PBI dan Academic English Test Systems (AETS) untuk prodi PBI sesuai dengan ketentuan UPY.
- 4) Mahasiswa wajib membuat naskah publikasi dan submit pada Lembaga Jurnal Tujuan. Ketentuan tentang pembuatan naskah publikasi terlampir di Buku Spesifikasi Prodi Informatika halaman 97.
- 5) Mahasiswa diberikan kesempatan ujian maksimal 2 kali dengan tenggang waktu 2-3 bulan. Apabila pada kesempatan yang kedua kali tetap tidak lulus, mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membuat skripsi baru.
- 6) Ujian diselenggarakan dalam waktu 60 menit.

5. Sistem Penilaian dan Kelulusan Ujian Skripsi

Penilaian dan kelulusan ujian ditentukan sesuai dengan komponen penilaian ujian skripsi pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Komponen Penilaian Ujian Skripsi

No	Komponen yang Dinilai	Skor Maksimal
1.	Sistematika dan teknik penulisan	10
2.	Keaslian dan kedalaman permasalahan	10
3.	Relevansi permasalahan penelitian dan teori dengan bidang ilmu (program studi)	15
4.	Pemakaian bahasa dengan EYD	10
5.	Penguasaan metode penelitian yang benar sesuai dengan jenis pendekatan yang dipakai	25
6.	Penguasaan dan kecakapan presentasi serta argumentasi	20
7.	Kontribusi hasil penelitian	10
	Total skor maksimal	100

Kelulusan ujian skripsi dengan ketentuan memperoleh total skor minimal 60 (enam puluh). Kemudian nilai akhir dinyatakan dengan huruf A,B, C. Bobot dari nilai akhir untuk menghitung indeks prestasi menggunakan skala 0 – 4. Hasil ujian ulang skripsi maksimal B.

Mahasiswa dapat dinyatakan lulus tanpa perbaikan, dan dengan perbaikan skripsi. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, penyelesaian perbaikan skripsi selambat-lambatnya dua bulan sesudah ujian, lebih dari batas waktu tersebut mahasiswa harus menempuh ujian lagi.

Ketentuan penilaian ujian skripsi menggunakan konversi penilaian pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Konversi Penilaian Ujian Skripsi

No.	Nilai Angka		Huruf	Angka	Keterangan
	Skala 0-100	Skala 0-10			
1.	81-100	8,00-10,00	A	4,00	Lulus
2.	60-80	6,00-8,00	B	3,00	Lulus
3.	41-59	4,10-5,90	C	2,00	Lulus
4.	21-40	2,10-4,00	D	1,00	Tidak Lulus
5.	<=20	<=2,0	E		Tidak Lulus

6. Pengumpulan Skripsi

- Pengumpulan skripsi paling lambat 2 bulan sesudah dinyatakan lulus
- Mahasiswa wajib membuat dan menyerahkan publikasi ilmiah hasil skripsi.
- Pengumpulan skripsi dan publikasi ilmiah dalam bentuk hard dan soft copy ke program studi dan perpustakaan UPY dengan jumlah sesuai ketentuan program studi.

7. Sanksi Tindakan Plagiat

Mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiasi akan dikenakan sanksi tergantung dari berat ringannya tindakan plagiasi yang dilakukan. Sanksi dapat berupa perbaikan skripsi dan ujian ulang, melakukan penelitian baru, atau pencabutan ijazah dan gelar.

BAB III

SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika naskah Skripsi terdiri atas **Bagian Awal**, **Bagian Utama** dan **Bagian Akhir**.

Bagian Awal

Sampul Depan

Halaman Judul

Halaman Persetujuan Pembimbing

Halaman Pengesahan Dewan Penguji

Intisari (Bahasa Indonesia)

Abstract (Bahasa Inggris)

Halaman Pernyataan Keaslian

Halaman Motto Dan Persembahan (Opsional)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Notasi

Daftar Istilah

Daftar Lampiran

Bagian Utama:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Identifikasi Masalah

1.3 Rumusan Masalah

1.4 Batasan Masalah

1.5 Tujuan Penelitian

1.6 Manfaat Penelitian

1.7 Keaslian Penelitian

1.8 Jadwal Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.2 Landasan Teori

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

4.2 Pembahasan

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

Bagian Akhir

1. Daftar Pustaka

2. Lampiran-lampiran

A. Bagian Awal

1. **Halaman Sampul Depan** : Halaman sampul depan merupakan halaman identitas yang memuat judul, logo UPY, identitas mahasiswa, nama institusi, kota dan tahun diterbitkan.
 - a) Judul dibuat singkat, jelas dan tidak multi tafsir dengan deskripsi yang tepat tentang masalah yang diteliti. Judul ditulis dengan huruf kapital.
 - b) Maksud penelitian diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana atau Magister pada masing-masing program studi yang telah ditempuh.
 - c) Logo Universitas PGRI Yogyakarta berbentuk bundar dengan diameter 5.0 cm (1.97 inch).
 - d) Identitas Mahasiswa: Nama dan nomor pokok mahasiswa (NPM). Nama mahasiswa ditulis lengkap, tidak boleh memakai singkatan dan tanpa derajat kesarjanaan. Nomor mahasiswa dicantumkan di bawah nama.
 - e) Nama Institusi: Program Studi, Fakultas, Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta.
 - f) Tahun penerbitan adalah tahun diterbitkan dalam Rapat Yudisium. Tahun ditempatkan di bawah kata Yogyakarta. Contoh halaman sampul depan dapat dilihat pada Lampiran 1.
2. **Halaman Judul (sub cover)** : Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan tulisan yang ada di halaman sampul depan dan dicetak di atas kertas putih dengan logo UPY warna pinggiran kuning. Contoh halaman sampul depan dapat dilihat pada Lampiran 2.
3. **Halaman Persetujuan Pembimbing** : Halaman Persetujuan Pembimbing memuat judul penelitian, nama dan nomor mahasiswa penyusun dengan tanggal persetujuan, nama tanda tangan dosen pembimbing. Contoh halaman persetujuan pembimbing terdapat pada Lampiran 3.
4. **Halaman Pengesahan Dewan Penguji** : Halaman pengesahan memuat judul penelitian, nama dan nomor mahasiswa penyusun dengan tanggal persetujuan, nama tanda tangan dosen pembimbing dan dosen penguji. Contoh halaman pengesahan terdapat pada Lampiran 4.
5. **Abstrak (Bahasa Indonesia)** : Halaman abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia berisi tentang intisari penelitian, disusun dalam satu paragraf, dan ditulis 1 spasi. Abstrak memuat judul skripsi/tesis, nama mahasiswa dan pembimbing, email mahasiswa dan

pembimbing. Isi abstrak adalah latar belakang, metode atau cara yang digunakan, dan hasil penelitian. Contoh halaman abstrak Bahasa Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 5.

6. **Abstract (Bahasa Inggris)** : Halaman abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris, berisi tentang intisari penelitian, disusun dalam satu paragraf, dan ditulis 1 spasi. Abstrak memuat judul skripsi/tesis, nama mahasiswa dan pembimbing, email mahasiswa dan pembimbing. Isi abstrak adalah latar belakang, metode atau cara yang digunakan, dan hasil penelitian. Contoh halaman abstrak Bahasa Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 6.
7. **Halaman Pernyataan** : Halaman pernyataan memuat nama, nomor mahasiswa, program studi/fakultas, judul skripsi, isi pernyataan dan sanksi serta tanda tangan di atas materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh penyusun skripsi dan harus ditanda tangani sebelum pelaksanaan ujian. Contoh halaman pernyataan dapat dilihat pada Lampiran 7
8. **Halaman Motto dan Persembahan (Opsional, jika ada)** : Motto berisi kata-kata bijak. Persembahan ditujukan kepada keluarga terdekat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar maksimum satu halaman. Contoh format Halaman Motto dan Persembahan dapat dilihat pada Lampiran 8.
9. **Kata Pengantar** : Kata pengantar berisi uraian singkat tentang maksud skripsi, ucapan terima kasih dan harapan. Ucapan terima kasih hanya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan secara akademik. Contoh format Kata Pengantar dapat dilihat pada Lampiran 9.
10. **Daftar Isi** : Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi dan sebagai petunjuk bagi para pembaca yang ingin langsung melihat suatu uraian dalam bab atau sub-bab. Di dalam daftar isi ini tertera susunan atau urutan bab, sub-bab, dan anak sub-bab disertai nomor halamannya. Contoh format Daftar Isi dapat dilihat pada Lampiran 10.
11. **Daftar Gambar** : Daftar gambar berisi nomor urut, judul dan nomor halaman gambar. Contoh Daftar Gambar dapat dilihat pada Lampiran 11.
12. **Daftar Tabel** : Daftar tabel memuat nomor urut, judul dan nomor halaman tabel. Contoh Daftar Tabel dapat dilihat pada Lampiran 12.
13. **Daftar Lambang/Notasi (Jika ada)** : Daftar lambang memuat lambang dan singkatan yang dipergunakan dalam naskah disertai dengan arti dan satuan/dimensi. Bila diperlukan, diperbolehkan mengganti lambang apabila mengacu beberapa

sumber, tetapi tidak boleh mengubah persamaan/rumus. Contoh Daftar Arti Lambang dapat dilihat pada Lampiran 13.

14. **Daftar Istilah (Jika ada)** : Daftar istilah memuat istilah yang dipergunakan dalam naskah disertai keterangan berupa arti ataupun maknanya. Contoh Daftar Istilah dapat dilihat pada Lampiran 14.
15. **Daftar Lampiran** : Daftar lampiran memuat lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian, seperti data dan hasil kuesioner, kode program, dan sebagainya. Contoh Daftar Lampiran dapat dilihat pada Lampiran 15.

B. Bagian Utama

1. **Bab I Pendahuluan** : Bab Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan keaslian penelitian dengan menunjukkan parameter- parameter penelitian yang terukur. Pendahuluan ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami dan dikenali oleh pembaca.
 - a) **Latar Belakang** berisi penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam topik penelitian: menarik, penting, dan perlu diteliti.
 - b) **Rumusan Masalah** berisi thesis statement atau research question yang ditulis secara singkat, padat dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti.
 - c) **Tujuan Penelitian** berisi tentang upaya penyelesaian masalah (mengetahui, memahami, menganalisis, menghitung, memvalidasi parameter-parameter penelitian yang relevan dengan topik penelitian). Tujuan penelitian harus terjawab di dalam simpulan dan intisari.
 - d) **Batasan Penelitian** menerangkan tentang berbagai hal yang disengaja tidak dimasukkan ke dalam penelitian, karena diperkirakan tidak berpengaruh pada hasil penelitian secara signifikan. Selain itu, batasan penelitian juga dapat diberlakukan untuk parameter berpengaruh yang diusahakan konstan. Contoh batasan penelitian antara lain: lokasi, metode, data, asumsi.
 - e) **Manfaat Penelitian** berisi uraian tentang faedah yang diharapkan, baik dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dari sisi penerapannya.
 - f) **Keaslian Penelitian** berisi uraian yang menunjukkan perbedaan dan/atau perbaikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Untuk tesis dan disertasi wajib menunjukkan kebaruan berupa konsep, metode, ilmu dan teknologi. Kebaruan penelitian disertasi harus memenuhi syarat untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi.

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Tinjauan Pustaka : Tinjauan pustaka memuat uraian tentang perkembangan keilmuan atas parameter-parameter yang menjadi bahasan dalam topik penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dielaborasi dalam suatu alur pikir yang runtut dan logis yang selanjutnya menjadi dasar penelitian. Tinjauan pustaka menerangkan tentang arti penting dilakukannya penelitian dan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menguasai perkembangan ilmu pengetahuan terkait topik penelitian. Tinjauan pustaka dapat memuat sub bab yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pustaka yang menjadi acuan sebaiknya diambil dari jurnal-jurnal nasional/internasional terbitan terbaru sehingga dapat diketahui state of the art perkembangan ilmu pengetahuan terkini atas topik yang diteliti. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis Tinjauan Pustaka.

- a) Uraian sistematis hanya memuat keterangan dari sumber pustaka (pendapat pribadi tentang penelitian yang sedang dilakukan tidak boleh diikutsertakan, kecuali hasil penelitian yang dilakukan terdahulu)
- b) Uraian sistematis hanya memuat keterangan yang telah diterbitkan (kecuali keadaan khusus, seperti komunikasi pribadi).

Landasan Teori : Landasan teori memuat ilmu-ilmu dasar yang relevan dengan parameter-parameter penelitian yang disusun secara sistematis. Landasan teori ini akan menjadi sebuah landasan yang kuat dan akan menentukan kesahihan penelitian. Landasan teori dijabarkan dari latar belakang masalah dan tinjauan pustaka sebagai tuntunan untuk menyelesaikan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis. Landasan teori dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hipotesis (jika diperlukan) : Hipotesis adalah kesimpulan awal yang harus dibuktikan dalam penelitian berdasar pemikiran logis.

3. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum berisi tentang uraian tahapan penelitian yang sistematis, antara lain: lokasi penelitian, prosedur penelitian, data penelitian, alat, parameter, metode analisis, dan model yang digunakan. Tata bahasa yang dipakai berbentuk pasif (past tense).

- a) Lokasi Penelitian berisi informasi tempat penelitian berlangsung.

- b) Prosedur Penelitian berisi penjelasan tentang standar dan kriteria desain (khusus untuk Tugas Akhir), prosedur dan urutan langkah-langkah penelitian yang dapat disertai dengan bagan alir penelitian (flowchart).
- c) Data Penelitian berupa data primer maupun data sekunder yang valid. Proses pengumpulan data primer mengacu pada standar, pedoman dan tata cara yang berlaku.
- d) Alat/instrument berupa uraian tentang alat yang digunakan untuk memperoleh data penelitian yang mencakup jenis, nama, kegunaan dan spesifikasi.
- e) Parameter Penelitian berisi uraian mengenai macam dan definisi setiap parameter yang digunakan dalam penelitian.
- f) Metode Analisis (opsional) berisi uraian tentang dasar pertimbangan dan cara yang digunakan dalam penelitian

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hal-hal yang disajikan dalam hasil penelitian dapat berupa spesifikasi teknik, hasil perancangan, hasil eksperimen (model fisik, matematika atau analog), survei/kuesioner, wawancara, pengukuran atau observasi) dan pengolahan data sekunder. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian, tabel dan gambar (gambar rancangan, grafik, foto, skema, sketsa, diagram, peta). Pembahasan hasil penelitian dilakukan secara kritis (critical thinking), mengacu pada konsep-konsep dasar, literature review, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, untuk menjawab dan menerangkan tentang apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana dan hal-hal yang terkait dengan hasil penelitian. Hasil penelitian perlu dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk dibahas lebih lanjut. Pembahasan diarahkan agar dapat menjawab tujuan penelitian.

5. Bab V Penutup

Bab Penutup berisi Kesimpulan dan Saran, yang dinyatakan secara terpisah.

- a) Kesimpulan merupakan uraian singkat untuk menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil pembahasan.
- b) Saran harus disajikan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan dan menjawab maksud penelitian. Saran juga dapat berisi usulan penelitian lanjutan.

C. Bagian Akhir

Bagian akhir memuat Daftar Pustaka dan Lampiran. Daftar Pustaka memuat pustaka yang diacu dalam penelitian. Pustaka yang diacu harus tercantum dalam uraian dan sebaliknya, pustaka dalam uraian harus tercantum dalam Daftar Pustaka. Jika diperlukan,

lampiran digunakan untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam Bagian Utama

Format Penulisan

Format penulisan meliputi kertas dan pola ukuran, serta jumlah halaman, pengetikan, penomoran, teknik notasi ilmiah, tabel dan gambar, daftar pustaka, bahasa dan tanda baca, catatan kaki, penjilidan dan warna sampul.

1. Kertas yang digunakan untuk mengetik naskah skripsi adalah kuarto A4 (21,5 x 29,7 cm) tebal 80 gram berwarna putih. Layout Margin halaman yaitu batas atas dan kiri 4 cm, batas kanan dan bawah 3 cm.
2. Naskah ditulis dengan komputer menggunakan jenis huruf *Times New Roman* dengan ukuran 12 poin dengan *font color* hitam dan spasi baris 2. Khusus untuk abstrak, kutipan lebih dari lima baris, nama bab, judul tabel, dan judul gambar yang lebih dari satu baris diketik dengan jarak satu spasi. Daftar pustaka ditulis dengan jarak satu spasi, sedangkan jarak antarsumber pustaka diberi jarak 1,5 spasi.
3. Huruf miring (*Italic*) dapat digunakan untuk kata-kata berbahasa asing, nama ilmiah, dan kata-kata yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Penulisan huruf atau lambang yang tidak dapat ditulis dengan komputer dapat ditulis dengan tinta hitam. Penggunaan kata depan seperti *dan*, *sedangkan*, *tetapi* tidak boleh mengawali kalimat.
4. Penulisan baris pertama alinea baru ditulis menjorok ke dalam satu tabulasi (1,27 cm) dari tepi kiri.
5. Apabila terdapat kode program dalam penulisan maka ditulis menggunakan huruf Courier New dengan ukuran 10.
6. Jumlah halaman skripsi untuk memenuhi syarat ujian sarjana minimal 50 halaman, tidak termasuk lampiran.
7. Dijilid hardcover warna biru tua.
8. Nama bab ditulis dengan huruf kapital menggunakan jenis huruf Times New Roman 12 poin, dicetak tebal (**bold**), dan di atas secara simetris tanpa diakhiri tanda titik. Nomor urut bab ditulis dengan angka romawi dan ditempatkan secara simetris di atas judul bab.
9. Pengetikan judul subbab diawali dengan indentasi menggunakan huruf abjad dimulai dari tepi kiri dengan huruf kapital dan dicetak tebal (**bold**). Setiap awal kata menggunakan huruf kapital kecuali kata tugas (kata sambung dan kata depan), tanpa

diakhiri tanda titik. Penulisan naskah (body text) subbab dengan batas kiri rata (lurus) pada huruf pertama judul subbab.

10. Penomoran yang digunakan dalam skripsi adalah dengan angka romawi kecil dan angka arab. Angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, dan seterusnya) dipakai untuk menomori bagian awal skripsi yang mencakup: halaman judul, abstrak, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan dewan penguji, pernyataan keaslian tulisan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel (jika ada), daftar gambar (jika ada), daftar grafik (jika ada), daftar bagan (jika ada), dan daftar lampiran. Penomoran romawi kecil diletakkan di tengah bagian bawah.
11. Penomoran halaman bagian utama dan bagian akhir skripsi dimulai dari Bab Pendahuluan sampai dengan halaman terakhir dari bab Simpulan dan Saran menggunakan angka arab (1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya). Letak penomoran ditempatkan di sebelah kanan atas yang diketik dengan jarak 3cm dari tepi kanan dan 1,5cm dari baris pertama naskah. Halaman pertama setiap bab, penomoran halaman diletakkan di tengah bagian bawah dengan jarak 1,5cm dari bawah.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

**APLIKASI TELEMONTORING WARGA ISOLASI MANDIRI
BERBASIS INTERNET OF THINGS**

SKRIPSI



Oleh:

REZA DIAPRATAMA

NPM. 18111100004

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

2022

**APLIKASI TELEMONTORING WARGA ISOLASI MANDIRI
BERBASIS INTERNET OF THINGS**

SKRIPSI



Diajukan kepada
Universitas PGRI Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Oleh :

REZA DIAPRATAMA

NPM. 18111100004

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**APLIKASI TELEMONITORING WARGA ISOLASI MANDIRI
BERBASIS INTERNET OF THINGS**

SKRIPSI



Yogyakarta, Juli 2022

Pembimbing

Dr. Marti Widya Sari, S.T., M.Eng
NIS. 19790327 201201 2 009

Lampiran 4

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
APLIKASI TELEMONITORING WARGA ISOLASI MANDIRI
BERBASIS INTERNET OF THINGS

Oleh:
REZA DIAPRATAMA
NPM. 18111100004
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Program Studi Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta
Pada Tanggal 1 Desember 2022

Susunan Dewan Penguji

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua :			
Sekretaris :			
Penguji I :			
Penguji II :			

Mengetahui,
Ketua Program Studi Informatika

Puji Handayani, M.Kom
NIS.

Abstrak

First Author^{1)*}, Second Author², Third Author³

¹⁾Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Yogyakarta

²⁾Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta

*Corresponding Author: e-mail: xxxx@upy.ac.id

(First Author adalah mahasiswa S1, Second/Third Author adalah dosen pembimbing skripsi,
Corresponding Author adalah mahasiswa/dosen pembimbing)

Perkembangan konsep Internet of Things (IoT) membuat masyarakat heboh untuk membuat perangkat yang dapat mengontrol perangkat listrik dari jarak jauh meski sedang tidak berada di rumah. Sistem ini dikenal sebagai rumah pintar. Sistem smart home ini mengontrol perangkat listrik seperti lampu, kipas angin, stop kontak dan kunci pintu melalui aplikasi smartphone dengan sistem operasi Android yang terhubung dengan internet. Aplikasi android tersebut memiliki sistem keamanan login sehingga tidak sembarang orang dapat mengontrol perangkat tersebut. Untuk dapat mengontrol alat tersebut diperlukan mikrokontroler NodeMCU ESP-8266 yang sudah terhubung dengan jaringan internet sebagai penerima data melalui database Realtime Firebase dan relay sebagai pengatur arus listrik dari colokan ke alat. Kontrol perangkat dapat menggunakan 2 mode yaitu mode pengenalan suara dan mode tombol manual. Mode pengenalan suara menggunakan kode perintah khusus yang tertera pada aplikasi di menu Guide atau panduan. Setiap aktivitas dalam mengontrol perangkat listrik akan tercatat di log aktivitas dan disimpan di Google Sheets, sehingga aktivitas tersebut dapat terpantau dan dapat menghemat penggunaan listrik.

Kata kunci: smart home, aplikasi, voice user interface, iot, sistem kontrol

Abstract

First Author^{1)*}, Second Author², Third Author³

¹⁾Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Yogyakarta

²⁾Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta

*Corresponding Author: e-mail: xxxx@upy.ac.id

(First Author adalah mahasiswa S1, Second/Third Author adalah dosen pembimbing skripsi,
Corresponding Author adalah mahasiswa/dosen pembimbing)

The development of the concept of Internet of Things (IoT) makes people excited about making devices that can control electrical devices remotely even when they are not at home. This system is known as a smart home. This smart home system controls electrical devices such as lights, fans, sockets and door locks through a smartphone application with the Android operating system that is connected to the internet. The Android application has a login security system so that not just anyone can control the device. To be able to control the device, a NodeMCU ESP-8266 microcontroller is needed which is already connected to the internet network as a data receiver through the Realtime Firebase database and a relay as a regulator of electric current from the plug to the device. Device control can use 2 modes, namely voice recognition mode and manual button mode. Voice recognition mode uses a special command code listed in the application in the Guide menu or guide. Every activity in controlling electrical devices will be recorded in the activity log and stored in Google Sheets, so that these activities can be monitored and can save electricity usage.

Keywords: *smart home, application, voice user interface, iot, control system*

Lampiran 7

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Diapratama

NPM : 18111100004

Program Studi : Informatika

Fakultas : Sains dan Teknologi

Judul Skripsi : **Aplikasi Telemonitoring Warga Isolasi Mandiri berbasis Internet Of Things**

Menyatakan dengan sesungguhnya-sungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan ataupun pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Bantul, 21 November 2022

Yang membuat pernyataan,

Materai 10000

Reza Diapratama

NPM.18111100004

Lampiran 8

MOTTO

“Akan lebih baik dari suatu hal kebahagiaan, tunjukkan dan sukses....”

Penulis

Lampiran 8

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk ;

1. Mamak Sunarni dan Bapak Rusmadi yang telah mendukungku, memberi motivasi dalam segala hal serta menjadi donatur atas segala bentuk kegiatan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Friya Fratama B.S yang telah menjadi motivator selama kuliah.
3. Orang tersayang yang selalu mendukung dan memberi semangat.
4. Rekan-rekan kerja LPPM yang senantiasa memberi dukungan.
5. Teman-teman dekat yang sudah membantu penyelesaian skripsi ini dan mendengar segala bentuk keluh kesah saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aplikasi Telemonitoring Warga ISOMAN berbasis IOT”. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memnuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 di bidang Informatika. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Wibawa, S.Si., M.Kom selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberi ijin menyusun skripsi ini.
2. Ibu Puji Handayani Putri, S.T., M.Kom selaku Ketua Program Studi Informatika Universitas PGRI Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Marti Widya Sari, S.T., M.Eng dan Bapak R. Hafid Hadyanto, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen - dosen Program Studi Informatika Universitas PGRI Yogyakarta
5. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan, aamiin.

Bantul, 21 November 2022

Penulis

Reza Diapratama

Lampiran 10

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR MODUL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Batasan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian	16
Gambar 3. 2 Flowchart Aliran Kerja ESP32.....	18
Gambar 3. 3 Flowchart Aplikasi Smartphone.....	18
Gambar 3. 4 Diagram Blok Alat	19
Gambar 3. 5 Desain Perancangan Hardware.....	19
Gambar 3. 6 Rancangan Antarmuka Login Web.....	21
Gambar 3. 7 Rancangan Antarmuka Menu Dashboard	21
Gambar 3. 8 Rancangan Antarmuka Menu Pasien	22
Gambar 3. 9 rancangan Antarmuka Menu Monitoring Pasien	22
Gambar 3. 10 Rancangan Antarmuka (Halaman Awal Aplikasi).....	23
Gambar 3. 11 Rancangan Antarmuka (Halaman Aplikasi Monitoring)	24
Gambar 4. 1 Rangkaian Keseluruhan Komponen Telemonitoring	25
Gambar 4. 2 Komponen DS18B20	26
Gambar 4. 3 Komponen Pulse Oximeter	27
Gambar 4. 4 Papan Breadboard	27
Gambar 4. 5 Kabel Jumper	28
Gambar 4. 6 Komponen Resistor 4,7k ohm.....	28
Gambar 4. 7 Komponen ESP32	29
Gambar 4. 8 Halaman Login.....	32
Gambar 4. 9 Halaman Dashboard	33
Gambar 4. 10 Halaman Pasien	34
Gambar 4. 11 Halaman Monitoring Pasien.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian.....	7
Tabel 1. 2 Tabel pasien	20
Tabel 1. 3 Tabel admin.....	20
Tabel 1. 4 Tabel monitoring.....	20
Tabel 1. 5 Pengujian Detak Jantung.....	41
Tabel 1. 6 Pengujian Suhu Tubuh	41
Tabel 1. 7 Pengujian Blackbox	42

DAFTAR LAMBANG/SIMBOL

A	Luas penampang aliran, m ²
B	Lebar saluran, m
b	Lebar abutmen, m
C	Koefisien chezy
d ₅₀	Nilai tengah ukuran butiran material dasar saluran, mm
Fr	bilangan froude
g	Percepatan gravitasi
K ₃	Faktor pengali abutmen
K	Diameter kekasaran dasar
K ₁	koefisien bentuk abutmen
K ₂	($\phi/90$) ^{0.13}
L _a	Panjang abutmen
L'	lebar abutmen (meter)
n	Koefisien Maning
0 _c	Koefisien Shields
Q	Debit aliran, m ³ /det
R	Jari-jari hidrolik
T	waktu

DAFTAR ISTILAH

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD	: Angkatan Darat
ALM	: Almarhum
ARHANUD	: Artileri Pertahanan Udara
ASINTEL	: Asistan Intelijen
BA	: Bachelor of Arts
BABINKUM	: Badan Pembinaan Hukum
BABINSA	: Badan Pembina Desa
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BKO	: Bawah Kendali Operasi
BRIGJEN	: Brigadir Jenderal
CERD	: Committe on the Elimination of Racial Discrimination
CPM	: Corps Polisi Militer
DAN POMDAM	: Komandan Polisi Militer Daerah Militer
DAN SATGAS	: Komandan Satuan Tugas
DANDIM	: Komandan Kodim
DANJEN	: Komandan Jenderal
DANRAMIL	: Komandan Rayon Militer
DANSUBGAR	: Komandan Sub Garnisun

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Konsultasi Tugas Akhir Skripsi.....	77
Lampiran 2. Lembar Pengesahan Proposal Skripsi	80
Lampiran 3. Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	81
Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian dari Dekan	82
Lampiran 5 Surat Keterangan Peneraan.....	83
Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian dari SSB Pesat	85
Lampiran 7. Surat Persetujuan <i>Judgement</i>	86
Lampiran 8. Surat Permohonan Sebagai <i>Judge</i> 1	89
Lampiran 9. Lembar Evaluasi <i>Judge</i> 1.....	90
Lampiran 10. Surat Permohonan Sebagai <i>Judge</i> 2.....	96
Lampiran 11. Lembar Evaluasi <i>Judge</i> 2.....	97
Lampiran 12. Surat Permohonan Sebagai <i>Judge</i> 3	103
Lampiran 13. Lembar Evaluasi <i>Judge</i> 3.....	104
Lampiran 14. Analisis Data <i>Judgement</i>	110
Lampiran 15. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Expert Judgement	114
Lampiran 16. Validitas, Reliabilitas, dan Objektivitas.....	116
Lampiran 17. Hasil Uji Normalitas	116
Lampiran 18. Hasil Uji Homogenitas	119
Lampiran 19. Hasil Uji T.....	120
Lampiran 20. Data T Tabel.....	121
Lampiran 21. Data Responden.....	122
Lampiran 22. Foto Pengambilan Data Awal	129

Template Daftar Pengecekan Manuskrip Publikasi



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA STANDAR PENULISAN MANUSKRIP PUBLIKASI MAHASISWA S1 DAN S2

DAFTAR PENGECEKAN MANUSKRIP

Manuskrip publikasi menjadi salah satu syarat untuk pendaftaran Ujian Tugas Akhir bagi mahasiswa S1 dan S2. Silahkan mengisikan dengan tanda V pada masing-masing ketentuan di bawah ini.

No	Ketentuan	Keterangan
1	Penelitian sudah selesai 100%	
2	Penulisan manuskrip sesuai template publikasi UPY/Jurnal Tujuan	
3	Sitasi artikel dosen/prodi/terkait minimal 5 sitasi	
4	Cek plagiasi menggunakan Turnitin maks 20%	(isi persentase nya)
5	Manuskrip publikasi sudah disetujui Pembimbing	

Manuskrip publikasi ini telah **diperiksa dan disetujui** oleh Dosen Pembimbing untuk: *(pilih salah satu)*

A. Diunggah ke Repositori UPY

B. Submit ke Jurnal: (Tuliskan nama jurnal tujuan, ISSN dan indeksasi jurnal)
(Contoh: Submit ke Jurnal Teknologi, ISSN: 1234-9876, Sinta 4)

Jika **tidak** mengisi pilihan, maka manuskrip publikasi otomatis akan **diunggah** ke Repositori UPY.

Yogyakarta, dd/mm/yyyy

Kaprodi	Pembimbing I	Mahasiswa
Nama Dosen NIP/NIS. 1000320006	Nama Dosen NIP/NIS. 2000230001	Nama Mahasiswa NPM. 22111100001

Jumlah dosen pembimbing menyesuaikan.

Template Penulisan Publikasi di Repository Perpustakaan UPY

Universitas PGRI Yogyakarta
Manuskrip Publikasi Sarjana - Versi 2022

Judul Manuskrip Publikasi Silahkan Dituliskan pada Bagian Ini (Center, Bold, Times New Roman 14, maks 12 kata)

First Author^{1)*}, Second Author², Third Author³

¹⁾Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Yogyakarta

²⁾Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta

*Corresponding Author: e-mail: xxxx@upy.ac.id

(First Author adalah mahasiswa S1, Second/Third Author adalah dosen pembimbing skripsi,
Corresponding Author adalah mahasiswa/dosen pembimbing)

ABSTRAK

Abstrak harus dipersiapkan dengan baik, sehingga pembaca akan mendapatkan gambaran dari isi penelitian yang telah dilakukan. Abstrak harus informatif dan benar-benar jelas, memberikan pernyataan yang jelas apa permasalahan yang ada, pendekatan atau solusi yang diusulkan, dan menunjukkan temuan utama dan simpulan. Abstrak ditulis dalam satu paragraf, yang berisi latar belakang singkat penelitian, metode atau cara penelitian yang digunakan, dan hasil penelitian dituliskan secara jelas. Panjang abstrak harus dalam 200 sampai 250 kata, dan ditulis menggunakan Bahasa Indonesia serta dalam bentuk lampau. Tidak diperbolehkan ada pengutipan dalam abstrak. Abstrak ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 11, cetak miring, dan tuliskan kata kunci yang merupakan istilah penting dalam penelitian, yang dapat memudahkan pencarian artikel ini.

Kata kunci: 3-5 kata yang dapat memudahkan pencarian artikel, dipisahkan tanda koma

1. PENDAHULUAN

Margin pada template ini pada sisi kanan, kiri, atas, bawah adalah 3 cm. Penulis dimohon untuk tidak merubah batas kanan, kiri, atas, bawah. Silahkan langsung dapat *copy paste* tulisan pada naskah publikasi ini. Penulisan manuskrip menggunakan huruf Times New Roman ukuran 11, satu spasi dan ditulis maksimal 15 halaman.

Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang penelitian, pernyataan masalah yang ada disertai dengan literatur, kemudian solusi yang dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Sitasi pada manuskrip ini menggunakan sistem penomoran, yaitu menggunakan style IEEE [1], [2] dan seterusnya. Tulisan asing harus dituliskan cetak miring.

Penulisan pendahuluan tidak disamakan dengan penulisan pendahuluan pada naskah skripsi, seperti menggunakan sub penomoran dan sub judul, tidak perlu mencantumkan manfaat dan jadwal penelitian. Pada intinya, manuskrip ini merupakan naskah publikasi, bukan ringkasan skripsi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang referensi pustaka yang digunakan sebagai dasar penelitian. Tuliskan paling tidak 3-5 artikel yang menjadi rujukan penelitian, dan disarankan artikel yang berasal dari jurnal ilmiah. Selain itu, pada manuskrip ini wajib mensitasi artikel jurnal dosen pada prodi terkait, minimal 5 sitasi [3].

Artikel dosen yang disitasi boleh dari artikel pada jurnal nasional maupun jurnal internasional terindeks bereputasi [4]. Pilihlah artikel yang memang sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk pengumpulan data maupun informasi yang akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian dapat pula digambarkan dalam bentuk blok diagram yang disajikan pada Gambar 1.

Semua gambar dan tabel wajib diacu dalam kalimat pada manuskrip ini, serta diberi penomoran secara urut, tidak berdasar penomoran bab/sub bab.



Gambar 1. Penempatan di tengah

Selanjutnya, untuk tulisan dan penomoran tabel diletakkan di bagian atas tabel, serta menggunakan penomoran berurutan, bukan berdasar bab/sub bab, seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penempatan di atas tabel, tengah, nomor tabel berurutan

No	Nama	Keterangan
1	Abc	
2	Def	
3	Xyz	

3.1. Sub Judul #1

Tulis isi disini

3.2. Sub Judul #2

Tulis isi disini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan analisis atau pembahasan dapat dituliskan pada bagian ini, dapat dilengkapi dengan gambar dan tabel yang sesuai.

4.1. Sub Judul #1

Jika ada subjudul dapat menggunakan sub penomoran ini

4.2. Sub Judul #2

Jika ada subjudul dapat menggunakan sub penomoran ini

5. KESIMPULAN

Penulisan kesimpulan hasil penelitian mohon disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian Pendahuluan. Kesimpulan dituliskan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk *bullet* atau *numbering*. Pada bagian ini dapat juga dituliskan kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini, serta saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun menggunakan standar penulisan sitasi IEEE, menggunakan penomoran dan kurung siku [1], [2], rata kanan-kiri, ditulis dalam satu spasi. Daftar pustaka akan lebih mudah untuk diatur jika ditulis menggunakan tools manajemen referensi, seperti Mendeley, Zotero, End Note, dll. Jumlah pustaka yang disitasi minimal 10 sitasi dari artikel jurnal nasional/internasional atau prosiding seminar nasional/internasional.

Mohon sedapat mungkin menghindari kutipan dari tulisan yang bersumber dari internet.

- [1] M. W. Sari, P. . Ciptadi, and R. . Hardyanto, "Study of Smart Campus Development Using Internet of Things Technology," *J. Phys.*, vol. 190, pp. 0–5, 2017, doi: 10.1088/1742-6596/755/1/011001.
- [2] M. W. Sari, Herianto, I. G. B. B. Dharma, and A. E. Tontowi, "Design of Product Monitoring System Using Internet of Things Technology for Smart Manufacturing," *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 835, pp. 1–7, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/835/1/012048.
- [3] M. Sirotová, "Pedagogical praxis as a process of developing professional competencies in university education of future teachers," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 228, no. June, pp. 529–534, 2016, doi: 10.1016/j.sbspro.2016.07.081.
- [4] A. Wibowo and M. W. Sari, "Measuring Enterprise Resource Planning (ERP) Systems Effectiveness in Indonesia," vol. 16, no. 1, pp. 343–351, 2018, doi: 10.12928/TELKOMNIKA.v16i1.5895.

Format Label CD



Format Kartu Bimbingan Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I : _____

Dosen Pembimbing II : _____

No	Catatan Bimbingan	Tanggal	Paraf Pembimbing

Format Pengajuan Ujian Skripsi 1/Proposal

Format dapat di download di web <https://informatika.fst.upy.ac.id> pada menu download



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Alamat : JL. PGRI No. 117 Telp. 418077 Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

LEMBAR PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI 1 / PROPOSAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NPM :
Nama Mahasiswa :
Konsentrasi : Sistem Informasi/Hardware dan Jaringan/Sistem Cerdas
(pilih salah satu dengan melingkari)
Angkatan :
Pembimbing 1 :
Pembimbing 2 :

Bermaksud mengajukan ujian seminar dengan lampiran sebagai berikut :

- ☐ Fotocopy Sertifikat PKKMB
- ☐ Fotocopy Sertifikat LKMTD
- ☐ Fotocopy Sertifikat Makrab / Soft Skill
- ☐ Fotocopy Kuliah Umum (1)
- ☐ Fotocopy Seminar Nasional (2)
- ☐ Fotocopy Workshop (1)
- ☐ Fotocopy SK Pembimbing
- ☐ Fotocopy Lembar Bimbingan
- ☐ Proposal Yang Sudah Di Acc Pembimbing Rangkap 3

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2024

Hormat Saya

()

Mengetahui,
Kaprodin Informatika

Menyetujui,
Checker

(NIP/NIS.)

(NIP/NIS.)

Format Pengajuan Ujian Skripsi 2/Skripsi

Format dapat di download di web <https://informatika.fst.upy.ac.id> pada menu download



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

Alamat : JL. PGRI No. 117 Telp. 418077 Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

LEMBAR PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI 2 / SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NPM :
Nama Mahasiswa :
Konsentrasi : Sistem Informasi/Hardware dan Jaringan/Sistem Cerdas
(pilih salah satu dengan melingkari)
Angkatan :
Pembimbing 1 :
Pembimbing 2 :

Bermaksud mengajukan ujian skripsi 2 dengan lampiran sebagai berikut :

- ☐ Sertifikat MCF / Sertifikasi Keahlian Bidang TIK
- ☐ Sertifikat TOEFL / ETP
- ☐ Laporan Skripsi Yang Sudah di Acc Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 Rangkap 3
- ☐ Fotocopy SK Pembimbing
- ☐ Cetak KRS Terakhir
- ☐ Fotocopy Lembar Revisi Ujian Seminar / Proposal
- ☐ Fotocopy Lembar Bimbingan
- ☐ Bukti Submit Artikel ke Jurnal Tujuan

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2024

Hormat Saya

()

Mengetahui,
Kaprodin Informatika

Menyetujui,
Checker

Puji Handayani Putri, M.Kom

()